计算机图形学计算专题练习（110 题）

整理：Antigravity

2026 年 1 月 2 日

1 DDA 直线生成算法

1. 计算从 $(0,0)$ 到 $(8,3)$ 的直线。写出每步的 $\Delta x, \Delta y$ 及四舍五入后的像素坐标。
2. 计算从 $(2,1)$ 到 $(10,5)$ 的直线。
3. 计算从 $(-2,-1)$ 到 $(3,2)$ 的直线。
4. 计算从 $(0,0)$ 到 $(3,8)$ 的直线（注意主位移方向）。
5. 计算从 $(5,5)$ 到 $(2,2)$ 的直线。
6. 计算从 $(0,0)$ 到 $(-5,2)$ 的直线。
7. 计算从 $(1,2)$ 到 $(6,1)$ 的直线。
8. 计算从 $(0,0)$ 到 $(4,4)$ 的直线。
9. 计算从 $(10,10)$ 到 $(15,12)$ 的直线。
10. DDA 算法在绘制斜率 $k>1$ 的直线时，为什么要交换步进的方向？请以 $(0,0)$ 到 $(2,5)$ 为例说明。

2 中点画线法

1. 绘制从 $(0,0)$ 到 $(5,2)$ 的直线，写出初始判别式 d_0 及每步的选择。
2. 绘制从 $(1,1)$ 到 $(6,4)$ 的直线。
3. 绘制从 $(0,0)$ 到 $(7,3)$ 的直线。
4. 绘制从 $(2,2)$ 到 $(8,5)$ 的直线。
5. 若直线斜率为 0.5，起点为 $(0,0)$，计算前 5 个点。
6. 推导中点画线法中 $0<k<1$ 时误差项 d 的递归公式。
7. 说明中点画线法如何消除浮点运算。
8. 计算从 $(-1,-1)$ 到 $(4,1)$ 的直线。
9. 绘制从 $(0,0)$ 到 $(5,5)$ 的直线。
10. 绘制从 $(10,5)$ 到 $(15,7)$ 的直线。

3 Bresenham 直线生成算法

1. 使用 Bresenham 算法绘制从 $(0,0)$ 到 $(5,2)$ 的直线，要求显示误差项 d 变化过程。
2. 绘制从 $(0,0)$ 到 $(2,5)$ 的直线（斜率 $k>1$ 情况）。
3. 绘制从 $(0,0)$ 到 $(-5,2)$ 的直线（第二象限）。
4. 绘制从 $(0,0)$ 到 $(5,-2)$ 的直线（第四象限）。
5. 绘制从 $(0,0)$ 到 $(-2,-5)$ 的直线（第三象限，$|k|>1$）。
6. 计算从 $(1,1)$ 到 $(6,3)$ 的直线。
7. 计算从 $(2,1)$ 到 $(7,5)$ 的直线。
8. 简述 Bresenham 算法相较于 DDA 算法的优点。
9. Bresenham 算法在处理全象限直线时，需要考虑哪些变换？
10. 计算从 $(-3,2)$ 到 $(2,4)$ 的直线。

4 中点画圆法

1. 半径 $R=5$，计算第一八分圆（$0\le x\le y$）的像素点。
2. 半径 $R=10$，计算第一八分圆的像素点。
3. 半径 $R=8$，计算第一八分圆。
4. 若圆心为 $(2,3)$，半径 $R=5$，计算其在第一八分圆对应的像素点。
5. 说明圆的八对称性，并给出点 (x,y) 对应的其余 7 个对称点坐标。
6. 半径 $R=6$，写出初始判别式 d_0 及第一步更新。
7. 计算半径 $R=7$ 时，x 从 0 增加到 $x\approx y$ 的过程。
8. 为什么中点画圆法只需计算 45° 的弧段？
9. 半径 $R=12$，计算前 4 个点。
10. 推导中点画圆法中 d 的更新增量。

5 Bresenham 画圆算法

1. 半径 $R=5$，计算第一象限的像素点，写出误差项 D。
2. 半径 $R=4$，写出完整的像素序列（利用对称性）。
3. 半径 $R=10$，计算前 5 个像素点。
4. 描述 Bresenham 画圆中，当点落在圆外、圆内和圆周上时，下一步的走向选择。

5. 比较中点画圆法与 Bresenham 画圆法的异同。
6. 半径 $R=6$，起始点为 $(0,6)$，计算下一步。
7. 半径 $R=8$，计算第一象限。
8. 半径 $R=3$，计算全圆路径。
9. 若 $R=5$，写出当误差项 $d<0$ 时的 d 值更新公式。
10. 计算半径 $R=9$，第一象限的像素点。

6 扫描线填充算法

1. 已知多边形顶点为 $(2,2),(8,2),(8,8),(2,8)$。构造 $y=4$ 时的 AET 表。
2. 构造三角形 $(1,1),(5,1),(3,5)$ 的完整的 ET 表。
3. 在扫描线填充中，如何处理多边形的水平边？
4. 已知四边形 $(0,0),(4,0),(6,4),(2,4)$。计算 $y=2$ 时的交点并排序。
5. 说明“下闭上开”原则在扫描线填充中的作用。
6. 构造凹多边形 $(1,1),(5,1),(5,5),(3,3),(1,5)$ 的 ET 表。
7. 已知扫描线 y 与边相交，若交点坐标为浮点数，如何取整？
8. 比较扫描线填充与种子填充算法的优缺点。
9. 在 $y=10$ 时，AET 中有四条边，其交点 x 坐标分别为 $2.5, 8.2, 10.1, 15.7$。写出填充的区间。
10. 举例说明什么是“奇增偶减”原则。

7 2D 几何变换

1. 将点 $(1,1)$ 平移 $(2,3)$，写出齐次坐标下的变换矩阵和结果。
2. 将点 $(2,2)$ 绕原点逆时针旋转 90°。
3. 将线段 $A(1,1),B(3,1)$ 以原点为中心缩放 2 倍。
4. **复合变换：**将点 $(1,1)$ 绕点 $(2,2)$ 顺时针旋转 90°。写出分解步骤。
5. 对点 $(1,2)$ 进行沿 x 轴方向的错切（$sh_x=2$）。
6. 求点 $(3,4)$ 关于直线 $y=x$ 的对称点矩阵。
7. 证明两次连续的平移变换满足交换律。
8. 证明旋转变换与缩放变换通常不满足交换律（给出反例）。
9. 将三角形 $(0,0),(2,0),(1,2)$ 关于坐标原点进行镜像变换。
10. 写出将窗口 $(x_{wmin},y_{wmin},x_{wmax},y_{wmax})$ 映射到视口 $(x_{vmin},y_{vmin},x_{vmax},y_{vmax})$ 的变换矩阵。

8 3D 几何变换

1. 写出绕 Z 轴旋转 θ 角的齐次坐标变换矩阵。
2. 将点 $(1,1,1)$ 平移 $(1,2,3)$。
3. 将点 $(1,0,0)$ 绕 Y 轴旋转 $90°$。
4. 计算绕直线 $x=1, y=1$（平行于 Z 轴）旋转 $180°$ 的变换矩阵。
5. 写出绕 X 轴旋转后，点 $(0,1,0)$ 变为 $(0,0,1)$ 的旋转角度。
6. 描述三维坐标系下，右手系与左手系在旋转方向上的差异。
7. 写出 Z 轴方向的缩放矩阵（比例因子为 s_z）。
8. 将点 (x,y,z) 关于 xoy 面进行镜像变换。
9. 什么是透视投影矩阵？写出其最简形式。
10. 复合变换：先绕 X 轴旋转 $90°$，再平移 $(1,1,1)$，最后绕 Z 轴旋转 $90°$。写出复合矩阵表达式（列向量表示）。

9 Cohen-Sutherland 裁剪算法

1. 裁剪窗口为 $[0,10]\times[0,10]$。点 $P(-1,5)$ 的编码是什么？
2. 若线段两端点编码分别为 0001 和 1000，该线段是“简取”、“简弃”还是需进一步判断？
3. 窗口为 $[0,5]\times[0,5]$，线段 $P_1(-1,2), P_2(6,2)$。计算与左边界的交点。
4. 详细描述 Cohen-Sutherland 算法中“与”运算为非零时的含义。
5. 给定 5 个点，分别位于窗口内、上、左、右下、左上，写出它们的区域编码。
6. 线段 $P_1(1,1), P_2(8,8)$，窗口为 $[0,5]\times[0,5]$。写出裁剪过程。
7. 为什么编码顺序（上、下、右、左）在算法中很重要？
8. 在求交点时，若线段垂直于坐标轴，如何处理？
9. 分析该算法在处理大型多边形裁剪时的局限性。
10. 窗口为 $[0,10]\times[0,10]$，线段 $P_1(12,12), P_2(15,8)$。判断其位置关系。

10 Liang-Barsky 裁剪算法

1. 简述 $p_k<0, p_k>0$ 和 $p_k=0$ 在算法中的物理意义。
2. 已知线段 $P_1(1,1), P_2(4,3)$，窗口 $[0,2]\times[0,2]$。计算 p_k 和 q_k。
3. 在 Liang-Barsky 算法中，如何根据 u_1, u_2 的大小判断线段是否在窗口外？
4. 计算平行于 x 轴的线段在 Liang-Barsky 算法中的处理流程。

5. 线段 $P_1(-1,5), P_2(3,-2)$，窗口 $[0,2]\times[0,2]$。计算进入参数 u_1。
6. 比较 Liang-Barsky 与 Cohen-Sutherland 算法在效率上的差异。
7. 推导 Liang-Barsky 算法中参数 u 的求算公式。
8. 当线段一个端点在窗口内，另一个在窗口外时，u_1 和 u_2 的初值和终值分别是多少？
9. 计算线段 $(0,0)\to(10,10)$ 被窗口 $[2,5]\times[2,5]$ 裁剪后的端点。
10. 写出完整的 Liang-Barsky 算法伪代码逻辑。

11 Bezier 曲线 (de Casteljau 算法)

1. 二阶 Bezier 曲线控制点为 $P_0(0,0), P_1(2,4), P_2(4,0)$。计算 $t=0.5$ 时的点。
2. 三阶 Bezier 曲线控制点为 P_0, P_1, P_2, P_3。写出 $t=0.5$ 时的递推公式。
3. 二阶 Bezier 曲线。计算 $t=0, t=1$ 时的点，并说明其物理意义。
4. 证明 Bezier 曲线具有凸包性。
5. 给定 $P_0(0,0), P_1(1,2), P_2(2,0)$，计算 $t=0.25$ 时的坐标。
6. 什么是 Bernstein 基函数？写出三阶 Bezier 曲线的基函数表达式。
7. Bezier 曲线的起点切线方向由哪些点决定？
8. 绘制具有四个控制点的 Bezier 曲线的示意图，并标出特征多边形。
9. 若将控制点 P_1 平移，曲线会如何变化？（说明局部控制性问题）。
10. 计算 $P_0(0,0), P_1(1,1), P_2(2,2), P_3(3,3)$ 定义的曲线（特殊情况）。